

# ОТЧЁТ

по практическому экзаменационному заданию  
ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей»

Тема: разработка информационной системы  
«Интернет-магазин игрушек ToyShop»

Вариант 5 — магазин игрушек  
Выполнил: Подмарьков Роман Михайлович

2026

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 1 Введение                                            | 3  |
| 2 Техническое задание                                 | 3  |
| 2.1 Функциональные требования . . . . .               | 3  |
| 2.2 Нефункциональные требования . . . . .             | 3  |
| 2.3 Диаграммы . . . . .                               | 4  |
| 3 Архитектура и структура проекта                     | 5  |
| 3.1 Состав модулей . . . . .                          | 5  |
| 3.2 Структура проекта . . . . .                       | 5  |
| 4 Описание разработки                                 | 6  |
| 4.1 Работа программы (скриншоты интерфейса) . . . . . | 6  |
| 4.2 Пример кода . . . . .                             | 9  |
| 4.3 Логирование . . . . .                             | 9  |
| 5 Тестирование                                        | 9  |
| 5.1 Найденные ошибки и их исправление . . . . .       | 10 |
| 6 Инспекция кода                                      | 10 |
| 7 Выводы                                              | 10 |
| 8 Инструкция по установке и запуску                   | 11 |
| 8.1 Установка . . . . .                               | 11 |
| 8.2 Запуск программы . . . . .                        | 11 |
| 8.3 Запуск тестов . . . . .                           | 11 |

## 1 Введение

Настоящий отчёт описывает разработку информационной системы «Интернет-магазин игрушек ToyShop» в рамках практического экзаменационного задания по дисциплине ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей».

ToyShop — это консольное приложение, позволяющее покупателю просматривать каталог игрушек, формировать корзину и оформлять заказы, а администратору — управлять товарами и заказами. Каталог товаров хранится в JSON-файле, заказы — в базе данных SQLite.

Используемые технологии:

- язык программирования Python 3.14;
- хранение каталога — формат JSON;
- хранение заказов — база данных SQLite (модуль sqlite3);
- логирование — стандартный модуль logging;
- тестирование — фреймворк pytest;
- система контроля версий — Git;
- среда разработки — Visual Studio Code.

## 2 Техническое задание

Система предназначена для автоматизации работы интернет-магазина игрушек. Продаются товары четырёх категорий: конструкторы, куклы, машинки и настольные игры. В системе предусмотрены две роли: Покупатель и Администратор.

### 2.1 Функциональные требования

- каталог товаров с поиском по названию и фильтрацией по категории и цене;
- корзина с добавлением, удалением и изменением количества товаров;
- оформление заказа с валидацией данных и сохранением в базу данных;
- генерация уникального номера заказа;
- административная панель: управление товарами и статусами заказов.

### 2.2 Нефункциональные требования

- быстродействие: время отклика не более одной секунды на операцию;

- надёжность: обработка ошибок (try/except), валидация, логирование;
- масштабируемость: модульная архитектура, возможность замены хранилища.

## 2.3 Диаграммы

Диаграмма компонентов системы приведена на рисунке 1, диаграмма вариантов использования — на рисунке 2.

Диаграмма компонентов системы «ToyShop»

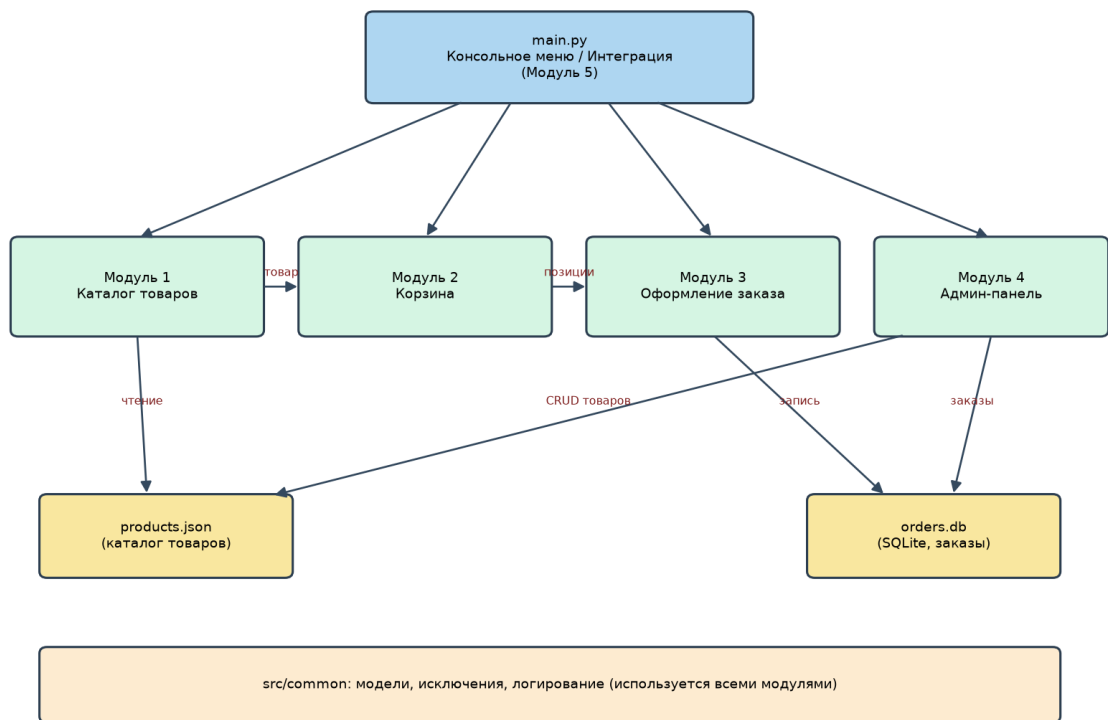


Рисунок 1 — Диаграмма компонентов системы

Диаграмма вариантов использования «ToyShop»



Рисунок 2 — Диаграмма вариантов использования

## 3 Архитектура и структура проекта

Система построена по модульному принципу. Каждый модуль решает одну задачу и взаимодействует с другими через явные интерфейсы и общие модели данных.

### 3.1 Состав модулей

- Модуль 1 «Каталог» — загрузка товаров из JSON, поиск, фильтрация;
- Модуль 2 «Корзина» — управление позициями и расчёт суммы;
- Модуль 3 «Оформление заказа» — валидация, сохранение в SQLite, номер заказа;
- Модуль 4 «Админ-панель» — управление товарами и заказами;
- Модуль 5 «Интеграция» (main.py) — консольное меню, связывающее модули.

### 3.2 Структура проекта

```

ekz_project/
docs/          технич. задание (.docx), UML-диаграммы (.png)
src/
  common/      модели, исключения, логирование
  Module1_Catalog/  catalog.py
  Module2_Cart/    cart.py
  Module3_Order/  order.py

```

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Module4_Admin/ | admin.py                                              |
| data/          | products.json (каталог товаров)                       |
| main.py        | точка входа (консольное меню)                         |
| tests/         | юнит- и интеграционные тесты, test_report.md          |
| reports/       | debug_report.md, code_inspection.md, final_report.pdf |
| logs/          | app.log (журнал работы)                               |
| README.md      | инструкция по установке и запуску                     |

## 4 Описание разработки

Разработка велась поэтапно с использованием системы контроля версий Git. Каждый завершённый этап фиксировался отдельным коммитом с осмысленным описанием (всего более 25 коммитов): создание каркаса, реализация модулей, написание тестов, отладка, инспекция кода, подготовка документации.

### 4.1 Работа программы (скриншоты интерфейса)

Ниже приведены экраны работающего приложения, полученные при запуске программы в консоли.

```
PS C:\Users\NRx\Desktop\ekz_project> python src\main.py

=====
ToyShop – магазин игрушек
=====
1. Каталог товаров
2. Корзина
3. Оформить заказ
4. Админ-панель
0. Выход
Выберите раздел: 1

--- КАТАЛОГ ТОВАРОВ ---
1. Показать все товары
2. Поиск по названию
3. Фильтр по категории
4. Фильтр по цене
0. Назад
Выберите пункт: 1
[pr_001] LEGO City Пожарная станция – 4999.00 руб. | Конструкторы | на складе: 12
        540 деталей, для детей от 6 лет
[pr_005] Кукла Barbie Дримтопия – 2199.00 руб. | Куклы | на складе: 18
        С аксессуарами и нарядом
[pr_009] Радиоуправляемая машина Monster Truck – 3999.00 руб. | Машинки | на складе: 9
        Полный привод, дальность 30 м
[pr_013] Монополия классическая – 2499.00 руб. | Настольные игры | на складе: 13
        Для 2-8 игроков, от 8 лет
[pr_016] Активити для всей семьи – 1799.00 руб. | Настольные игры | на складе: 17
        Объясняй, показывай, рисуй
```

Рисунок 3 — Главное меню и каталог товаров

```

=====
ToyShop – магазин игрушек
=====
1. Каталог товаров
2. Корзина
3. Оформить заказ
4. Админ-панель
0. Выход
Выберите раздел: 2

--- КОРЗИНА ---
1. Добавить товар
2. Показать корзину
3. Изменить количество
4. Удалить товар
5. Очистить корзину
0. Назад
Выберите пункт: 1
Введите id товара (например, pr_001): pr_001
Количество: 2
Добавлено: LEGO City Пожарная станция x2
Выберите пункт: 1
Введите id товара (например, pr_001): pr_013
Количество: 1
Добавлено: Монополия классическая x1
Выберите пункт: 2
[pr_001] LEGO City Пожарная станция – 4999.00 руб. x 2 = 9998.00 руб.
[pr_013] Монополия классическая – 2499.00 руб. x 1 = 2499.00 руб.
ИТОГО: 12497.00 руб.

```

Рисунок 4 — Корзина и расчёт суммы

```
=====
ToyShop – магазин игрушек
=====
1. Каталог товаров
2. Корзина
3. Оформить заказ
4. Админ-панель
0. Выход
Выберите раздел: 3

--- ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА ---
[pr_001] LEGO City Пожарная станция – 4999.00 руб. x 2 = 9998.00 руб.
[pr_013] Монополия классическая – 2499.00 руб. x 1 = 2499.00 руб.
ИТОГО: 12497.00 руб.
Фамилия: Иванов
Имя: Иван Сергеевич
Адрес доставки: г. Москва, ул. Игровая, д. 7
Телефон: +79991234567
Email: ivanov@mail.ru

[OK] Заказ успешно оформлен!
Номер заказа: ORD-20260618-0001
Сумма: 12497.00 руб.
Статус: новый
```

Рисунок 5 — Оформление заказа



```
=====
ToyShop — магазин игрушек
=====
1. Каталог товаров
2. Корзина
3. Оформить заказ
4. Админ-панель
0. Выход
Выберите раздел: 4

--- АДМИН-ПАНЕЛЬ ---
1. Список заказов
2. Изменить статус заказа
3. Добавить товар
4. Редактировать товар
5. Удалить товар
0. Назад
Выберите пункт: 1
ORD-20260618-0001 | Иванов Иван Сергеевич | 12497.00 руб. | новый | 2026-06-18 15:16:32
Выберите пункт: 2
Номер заказа: ORD-20260618-0001
Допустимые статусы: новый, в обработке, доставлен, отменён
Новый статус: доставлен
Статус изменён.
```

Рисунок 6 — Административная панель

## 4.2 Пример кода

Расчёт общей суммы корзины с учётом количества товаров (модуль Корзина):

```
def total(self) -> float:
    """Рассчитать общую сумму заказа."""
    return sum(item.subtotal for item in self.items)
```

Валидация телефона при оформлении заказа (модуль Заказ):

```
phone = str(data['phone']).strip()
if not PHONE_PATTERN.match(phone):
    raise ValidationError(f'Неверный формат телефона: {phone}')
```

## 4.3 Логирование

Все ключевые события записываются в файл logs/app.log с указанием времени, уровня и сообщения. Пример журнала:

```
2026-06-18 14:17:25 | INFO | Запуск приложения ToyShop
2026-06-18 14:17:25 | INFO | Каталог загружен: 16 товаров
2026-06-18 14:17:25 | INFO | В корзину добавлен товар pr_001 (x2)
2026-06-18 14:17:25 | INFO | Заказ ORD-20260618-0001 сохранён в БД, сумма 9998.00
```

## 5 Тестирование

Разработано 10 тест-кейсов (3 — каталог, 3 — корзина, 2 — заказ, 2 — админка) и 3 интеграционных теста. Все тесты автоматизированы с помощью pytest и успешно пройдены.

| Тестовый пакет    | Тестов | Пройдено | Провалено |
|-------------------|--------|----------|-----------|
| Каталог           | 3      | 3        | 0         |
| Корзина           | 3      | 3        | 0         |
| Оформление заказа | 2      | 2        | 0         |
| Админ-панель      | 2      | 2        | 0         |
| Интеграционные    | 3      | 3        | 0         |
| ИТОГО             | 13     | 13       | 0         |

Таблица 1 — Результаты тестирования

## 5.1 Найденные ошибки и их исправление

В процессе отладки выявлено и исправлено три ошибки. Каждое исправление зафиксировано отдельным коммитом.

| Ошибка                    | Как обнаружена    | Исправление                   | Коммит  |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|---------|
| Неверный путь к JSON      | Тест, лог ERROR   | Абсолютный путь через os.path | 6d8c576 |
| Сумма без количества      | Юнит-тест корзины | Использование item.subtotal   | bad8c1c |
| Пропуск проверки телефона | Юнит-тест заказа  | Восстановлена проверка reg    | 1cb3cf7 |

Таблица 2 — Найденные и исправленные ошибки

## 6 Инспекция кода

Проведена инспекция кода на соответствие стандартам кодирования (PEP 8). Найдено и исправлено пять нарушений; каждое исправление оформлено отдельным коммитом.

| Нарушение             | Файл       | Исправление             | Коммит  |
|-----------------------|------------|-------------------------|---------|
| Однобуквенное имя     | catalog.py | Имя normalized          | f2b90c6 |
| Строка > 120 символов | catalog.py | Разбита на строки       | bac2120 |
| Нет docstring         | catalog.py | Добавлен docstring      | abe9085 |
| Магическое число      | main.py    | Константа MAX_PRICE_DEF | 401d7a0 |
| Дублирование кода     | order.py   | Константа ORDER_COLUMNS | 561c961 |

Таблица 3 — Нарушения и исправления

## 7 Выводы

В ходе выполнения задания разработана полнофункциональная информационная система «ToyShop», состоящая из пяти интегрированных модулей. Реализованы все требуемые функции: каталог с поиском и фильтрацией, корзина, оформление заказа с сохранением в базу данных и административная панель.

Применены навыки: анализ требований и разработка технического задания, интеграция программных модулей, отладка с использованием точек останова и логирования, разработка тестовых сценариев, инспекция кода на соответствие стандартам.

Основные трудности были связаны с корректным выводом кириллицы и символов валюты в консоли Windows (решено принудительным переводом потоков ввода-вывода в кодировку UTF-8), а также с обеспечением согласованной передачи данных между модулями (решено за счёт общих моделей данных).

Все 13 тестов пройдены, программа запускается и работает без ошибок. Задание выполнено в полном объёме.

## **8 Инструкция по установке и запуску**

Для работы программы требуется Python версии 3.10 и выше.

### **8.1 Установка**

1. Установить зависимости командой:

```
pip install -r requirements.txt
```

### **8.2 Запуск программы**

Из корневой папки проекта выполнить:

```
python src/main.py
```

### **8.3 Запуск тестов**

Для проверки работоспособности выполнить:

```
python -m pytest tests/ -v
```